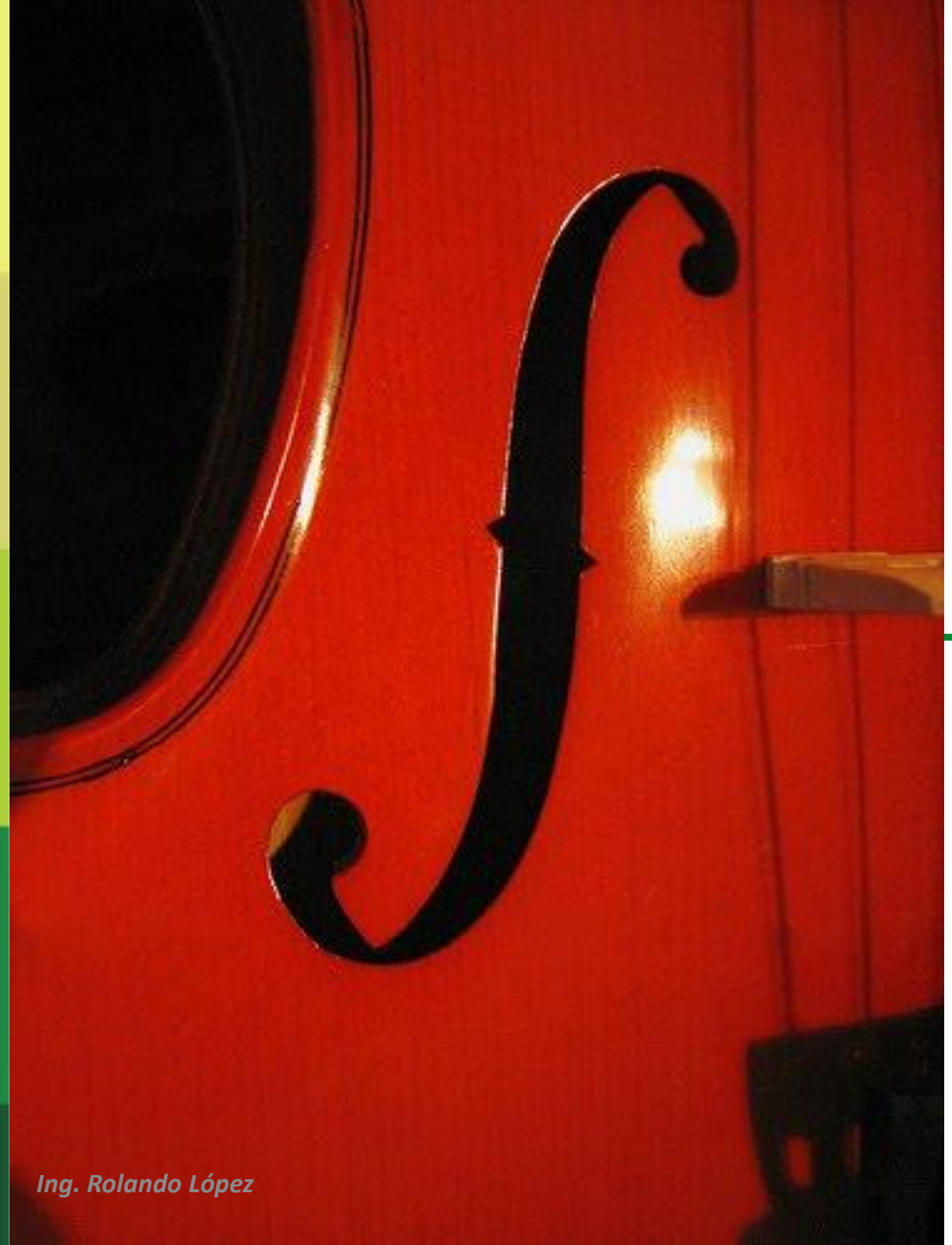

INTEGRAL INDEFINIDA

REGLA DE LA SUSTITUCIÓN

Ing. Rolando López

REGLA DE LA SUSTITUCIÓN

- Debido a la existencia del teorema fundamental, es importante disponer de técnicas para hallar antiderivadas. Pero nuestras fórmulas de antiderivación no indican cómo evaluar integrales como

$$\int 2x\sqrt{1 + x^2}\, dx$$

- Para hallar esta integral, usaremos la estrategia para la resolución de problemas de *introducir algo adicional*. En este caso, el "algo adicional" es una **nueva variable**; cambiemos de una variable x a una variable u.

REGLA DE LA SUSTITUCIÓN

Supongamos que hace que u sea el radicando de la integral en $\boldsymbol{u = 1 + x^2}$. Entonces la diferencial de u es $\boldsymbol{du = 2x\,dx}$.

Observe que si la dx en la notación para una integral se interpretara como una diferencial, entonces en la integral del ejercicio debe tenerse la diferencial $2x\,dx$ y, por consiguiente, desde un punto de vista formal y sin justificar este cálculo, podríamos escribir:

$$\int 2x\sqrt{1 + x^2}\,dx = \int \sqrt{1 + x^2}\,2x\,dx = \int \sqrt{u}\,du$$

$$= \tfrac{2}{3}u^{3/2} + C = \tfrac{2}{3}(x^2 + 1)^{3/2} + C$$

REGLA DE LA SUSTITUCIÓN

Definición: Si $u = g(x)$ es una función derivable cuyo rango es un intervalo I y f es continua sobre I, entonces

$$\int f(g(x))\, g'(x)\, dx = \int f(u)\, du$$

La regla de sustitución establece: **es permitido operar con *dx* y *du* después de los signos de integral como si fueran diferenciales**.

REGLA DE LA SUSTITUCIÓN

- **Ejemplo....** $$\int x^3 \cos(x^4 + 2)\, dx.$$

$$u = x^4 + 2$$
$$du = 4x^3\, dx$$

$$\int x^3 \cos(x^4 + 2)\, dx = \int \cos u \cdot \tfrac{1}{4}\, du = \tfrac{1}{4} \int \cos u\, du$$
$$= \tfrac{1}{4} \operatorname{sen} u + C$$
$$= \tfrac{1}{4} \operatorname{sen}(x^4 + 2) + C$$

REGLA DE LA SUSTITUCIÓN

- Note que en la etapa final tuvimos que regresar a la variable original x.
- La idea detrás de la regla de sustitución es remplazar una integral relativamente complicada por una más sencilla.
- El reto principal en la aplicación de la regla de sustitución es pensar en una sustitución apropiada.
- Encontrar la sustitución correcta conlleva algo de arte. No es raro que la conjetura sea errónea si su primer supuesto no funciona, intente con otro.

REGLA DE LA SUSTITUCIÓN

Ejercicios en clase….

$$\int \sqrt{2x+1}\,dx.$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{1-4x^2}}\,dx.$$

$$\int \tan x\,dx.$$

$$\int \sqrt{1+x^2}\,x^5\,dx.$$

$$\int e^{5x}\,dx.$$

Para practicar

p) $\int \frac{x^2}{(x^3+1)^4}\,dx$

q) $\int \frac{1}{\sqrt{3x+1}}\,dx$

r) $\int (16x+1)\,(8x^2+x-5)\,dx$

s) $\int \frac{\sqrt{x+1}}{x+1}\,dx$

t) $\int \frac{x\sqrt{x^2+1}}{x^2+1}\,dx$

u) $\int \cos x \,\operatorname{sen} x\,dx$

v) $\int \cos x \,\operatorname{sen}^2 x\,dx$

w) $\int \operatorname{sen} x \cos^2 x\,dx$

x) $\int \frac{\operatorname{arctg} x}{1+x^2}\,dx$

y) $\int \frac{\cos x}{\operatorname{sen}^2 x}\,dx$

z) $\int \frac{\ln^2 x}{x}\,dx$

α) $\int \frac{1}{x\ln^2 x}\,dx$

β) $\int \frac{\ln x}{x}\,dx$

γ) $\int \frac{\operatorname{arcsen}^2 x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$

δ) $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}\,\operatorname{arcsen}^2 x}$

ε) (*) $\int \frac{\operatorname{arctg} x/2}{4+x^2}\,dx$

Muchas gracias por su atención!!